

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle T

Nombres complexes : Approche géométrique

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche de travaux dirigés porte sur l'approche géométrique des nombres complexes. Les exercices, de niveau difficile, demandent une rédaction soignée et des justifications rigoureuses.

EXERCICE 1 Transformations et lieu géométrique

Le plan complexe est muni du repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'application f du plan privé du point A d'affixe 1 qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe

$$z' = \frac{1 - iz}{z - 1}.$$

1. Déterminer l'ensemble des points invariants par f .
2. Montrer que pour tout $z \neq 1$, on a $(z' - 1)(\bar{z} - 1) = 1$ et en déduire que $AM \cdot AM' = 1$ et que les points A, M, M' sont alignés.
3. Déterminer et construire l'image par f du cercle C de centre A et de rayon 1, privé du point A .
4. Soit B le point d'affixe $1 + 2e^{i\pi/6}$. Calculer l'affixe de $B' = f(B)$ et placer B et B' sur une figure.
5. Montrer que pour tout point M distinct de A et de O , le triangle OMM' est rectangle en O si et seulement si M appartient à un ensemble que l'on déterminera.

EXERCICE 2 Racines n -ièmes et polygone régulier

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^6 + (1 - i)z^3 - i = 0$.

1. On pose $Z = z^3$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $Z^2 + (1 - i)Z - i = 0$.
2. Écrire les solutions trouvées sous forme exponentielle.
3. En déduire les solutions de (E) sous forme exponentielle.
4. Montrer que les images des solutions de (E) forment la réunion de deux triangles équilatéraux dont on précisera les centres.
5. On note $P(z) = z^6 + (1 - i)z^3 - i$. Calculer $P(1)$ et interpréter géométriquement le résultat.
6. Question ouverte. Proposer une généralisation : pour quelles valeurs de $n \in \mathbb{N}^*$ les solutions de $z^{2n} + (1 - i)z^n - i = 0$ forment-elles un polygone régulier?

EXERCICE 3 Linéarisation et calcul de sommes

1. À l'aide des formules d'Euler, linéariser $\cos^3 x \sin^2 x$ pour tout réel x .

2. En déduire la valeur exacte de $I = \int_0^{\pi/2} \cos^3 x \sin^2 x \, dx$.

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(k\theta)$.

4. Montrer que $S_n = \operatorname{Re}\left[(1 + e^{i\theta})^n\right]$.

5. En factorisant $1 + e^{i\theta}$ par $e^{i\theta/2}$, démontrer que

$$S_n = 2^n \cos^n\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos\left(\frac{n\theta}{2}\right).$$

6. Application : déterminer une expression analogue de $T_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(k\theta)$, puis calculer $S_n^2 + T_n^2$.

EXERCICE 4 Problème de synthèse : configuration du plan

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, unité graphique 2 cm. On considère les points A, B, C d'affixes respectives $a = 2$, $b = 2e^{i\pi/3}$ et $c = ab$.

1. Écrire b sous forme algébrique, puis déterminer la forme exponentielle de c .
2. Placer les points A, B, C et démontrer que le triangle OBC est équilatéral.
3. Déterminer la nature du triangle OAC .
4. Soit r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$. Déterminer l'écriture complexe de r , puis l'image C' de C par r .
5. Montrer que le quadrilatère $OACB$ possède une propriété remarquable que l'on précisera.
6. À tout point M d'affixe z , on associe le point M_1 d'affixe z_1 tel que $z_1 - a = e^{i\pi/3}(z - a)$. Caractériser géométriquement cette transformation et déterminer l'ensemble des points M tels que M_1 appartienne à l'axe des réels.
7. Analyse critique. Un élève affirme : « Si $|z| = |z'| = 1$, alors $|z+z'| = 2$ ». Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier par une démonstration ou un contre-exemple, puis énoncer une condition nécessaire et suffisante sur z et z' pour que l'égalité ait lieu.